



CADENA HOTELERA

Proyecto 1

ELABORADO POR:

TAMARA ORTEGA VILLALOBOS - 2023105927

DANIELA SÁNCHEZ ACUÑA - 2022438562

EDGAR RAÚL BARRIOS VEGA - 2024156520

RACHEL FERNANDA ROJAS GÓMEZ - 2020302748

MELODY ONID COTO VIERA - 2024224269

CONTEXTO Y PROBLEMA

LA ORGANIZACIÓN	EL PROBLEMA
• Cadena hotelera ficticia con varias propiedades • Diferentes tipos de habitación, tarifas y canales de reserva • Servicios como restaurante, spa, transporte, lavandería y tours • Demanda que cambia según temporada, canal y perfil del huésped	• No existe una plataforma centralizada para analizar reservas, estadías, ocupación e ingresos • La información está repartida en distintos procesos y archivos • Se toman decisiones con datos parciales o cálculos manuales • Riesgo de tarifas poco adecuadas y capacidad mal aprovechada

ARQUITECTURA Y HERRAMIENTAS



Esquema operacional PostgreSQL

Base cadena_hotelera_g3
con las tablas
transaccionales



Proceso ETL Apache Hop

Pipelines y un workflow
maestro para extraer,
transformar y cargar



Esquema dimensional PostgreSQL

Tabla de hechos,
dimensiones y llaves en
la misma base



Capa analítica Power BI

Dashboards con tarjetas,
gráficos, filtros y
segmentadores

PREGUNTAS DE NEGOCIO Y KPIs

- P1** Ocupación, noches vendidas e ingresos por hotel, habitación, temporada y canal
- P2** Diferencias de ADR y RevPAR entre propiedades y periodos
- P3** Canales, tarifas y segmentos con más cancelación y no-show
- P4** Servicios complementarios que más ingresan según huésped, estadía y propiedad
- +** Anticipación de la reserva y su efecto en cancelación, ocupación e ingreso

MODELO TRANSACCIONAL DE ORIGEN

≡ Flujo principal del negocio

reserva



detalle_reserva



estadia



consumo_servicio

🏠 Tablas de apoyo

hotel

habitacion

tipo_habitacion

huesped

segmento_huesped

canal_reserva

temporada

plan_tarifa

tarifa

servicio



Datos sintéticos

Generados con scripts SQL en PostgreSQL usando `generate_series`, reglas de asignación e integridad referencial. Son supuestos académicos, no datos reales.

MODELO DIMENSIONAL

Granularidad

Una fila por cada reserva realizada



Proceso de negocio

Gestión de reservas y estadías. Abarca la solicitud de la reserva, su estado final, la estadía resultante y los servicios que consume cada huésped. Así se puede analizar ocupación, ingresos, cancelación y no-show.

1

tabla de hechos

6

dimensiones

13

medidas

2

roles de fecha

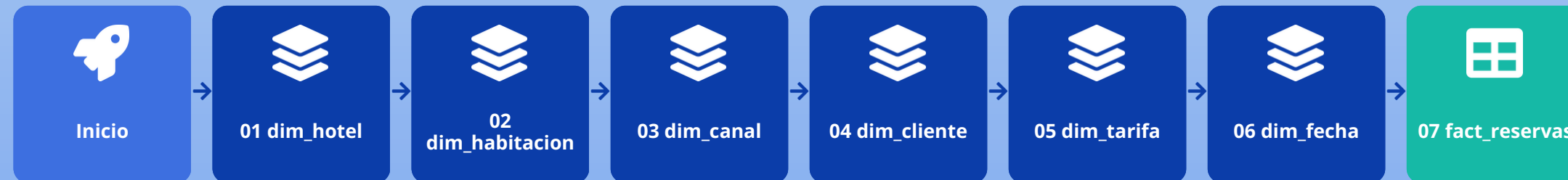
Esquema estrella con Fact_Reservas al centro

MODELO DIMENSIONAL



FLUJO ETL EN APACHE HOP

Workflow maestro wf_carga_completa



Origen
Esquema operacional de
cadena_hotelera_g3



Conexión
PostgreSQL_CadenaHotel
era en Apache Hop



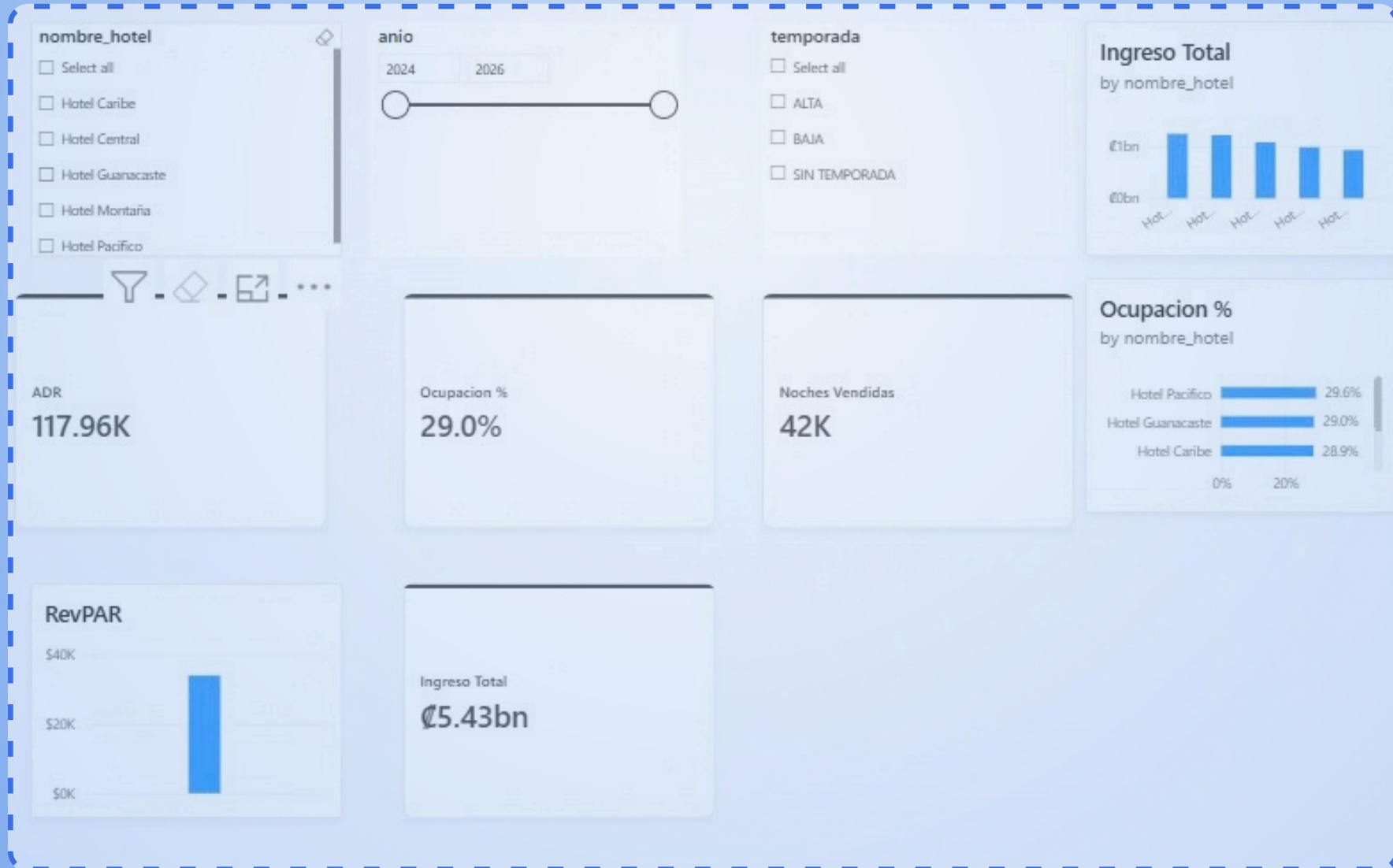
Destino
Esquema dimensional de
la misma base

Primero se cargan las dimensiones y al final la tabla de hechos, porque Fact_Reservas depende de las llaves ya cargadas

SOLUCIÓN ANALÍTICA EN POWER BI



RESUMEN EJECUTIVO





CONCLUSIONES

**MUCHAS
GRACIAS**

por su atención

